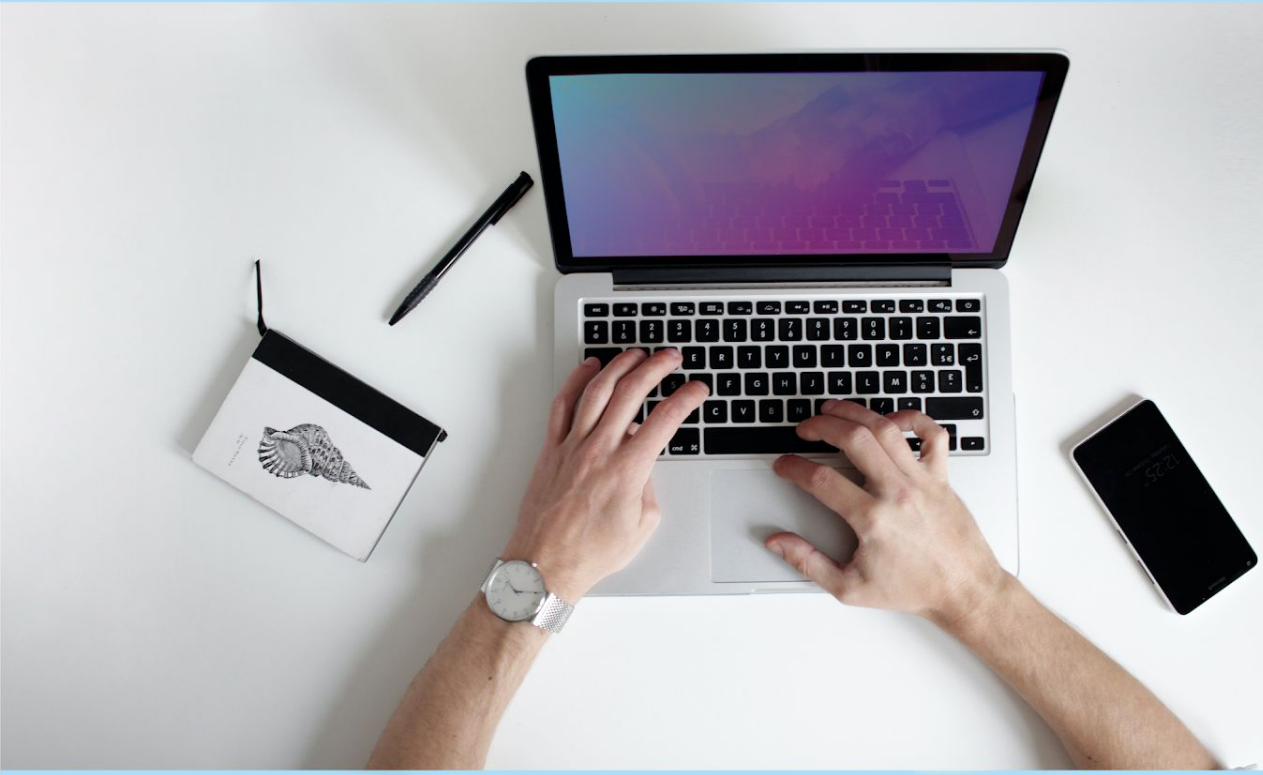
TUTI

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

UTN SANTA FE



SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS

UNIDAD #05
ESTRUCTURAS DE DATOS

Prof.: Patricia Torresan - Gastón Micheri
Tutores: Micaela Assenza - Tomás Assenza
Agustín Ramello - Lijandy Jiménez Armas

TIPOS DE DATOS

SIMPLES → caracteres, números, booleanos

- 1 byte
- 2 bytes
- 4bytes
- 8 bytes

ESTÁTICOS

ESTRUCTURADOS → listas, pilas, colas, cadenas, árboles, grafos

ESTÁTICOS (arreglos - matrices))



DINÁMICAS (listas enlazadas - arreglos dinámicos- Strings)



PROGRAMACIÓN BÁSICA
ARREGLOS BIDIMENSIONALES

SAO

65	85	70	87	60	57	90	77	56	65	40

MEL

57	85	55	68	39	85	53	89	46	76	50

MSO

69	74	98	70	60	87	75	70	62	60	60

Promedio por alumno.
Mejor nota en cada materia.
Alumno promedio más alto.
Materia con mayor cantidad de aprobados.

PROGRAMACIÓN BÁSICA
ARREGLOS BIDIMENSIONALES

	A1	A2								AN
SAO	65	85	70	87	60	57	90	77	56	65	40
MEL	57	85	55	68	39	85	53	89	46	76	50
MSO	69	74	98	70	60	87	75	70	62	60	60

Nota promedio por alumno.
Mejor nota en cada materia.
Alumno promedio más alto.
Materia con mayor cantidad de aprobados.

Arreglo Unidimensional Vector

0	1	2	3	4
343	10	255	417	186

```
int vector[N]
```



Arreglo Bidimensional Matriz

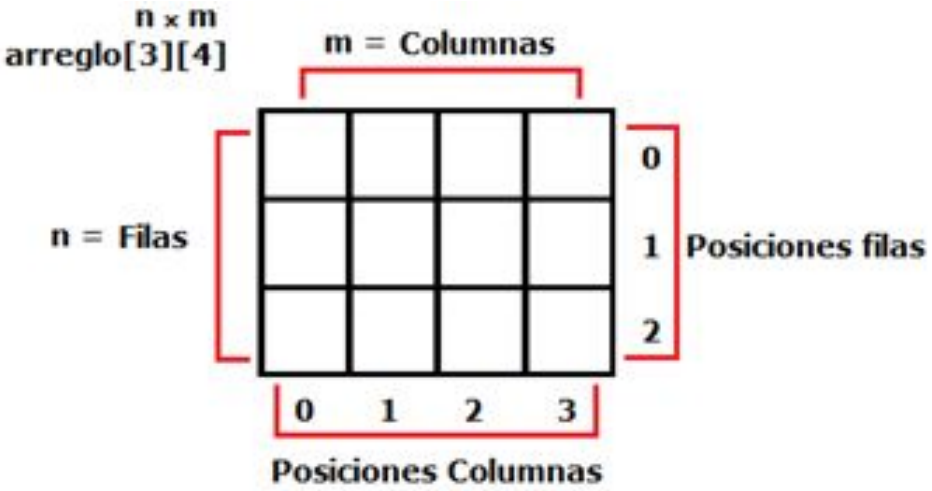
	0	1	2	3	4
0	33	0	25	47	86
1	17	5	13	8	69
2	23	33	41	32	22
3	5	51	74	21	3
4	49	54	32	12	19

```
int matriz [N][N]
```



PROGRAMACIÓN BÁSICA

ARREGLOS BIDIMENSIONALES - MATRICES

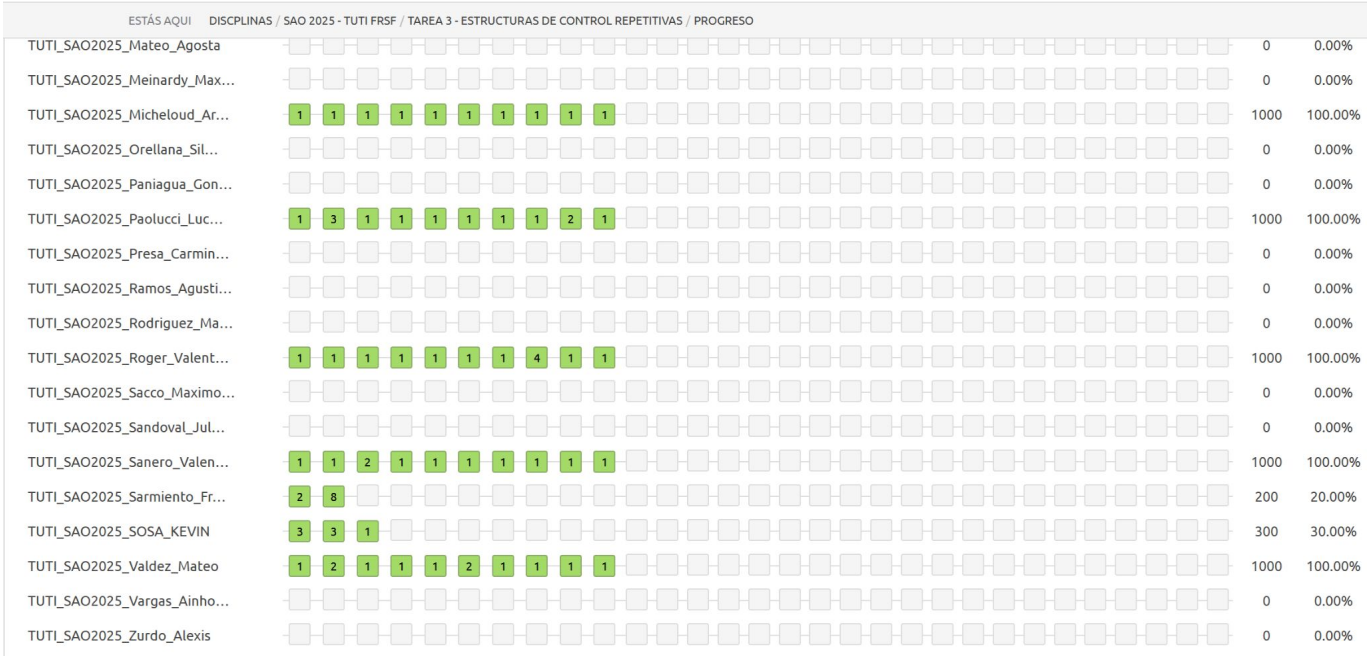


MATRICES

Ejemplos de aplicación

Mes	Sucursal 1	Sucursal 2	Sucursal 3	Total
Enero	265,180	128,342	272,474	665,996
Febrero	179,445	186,497	270,691	636,633
Marzo	195,620	167,921	292,188	655,729
Abril	203,780	239,944	192,384	636,108
Mayo	168,815	262,622	105,459	536,896
Junio	145,820	127,323	216,685	489,828
Julio	226,534	298,360	269,474	794,368
Agosto	195,987	115,133	293,394	604,514
Setiembre	171,945	136,510	125,418	433,873
Octubre	286,685	263,468	258,045	808,198
Noviembre	243,514	265,935	264,416	773,865
Diciembre	168,343	236,771	292,351	697,465
Total	**2,451,668**	**2,428,826**	**2,852,979**	**7,733,473**

MATRICES Ejemplos de aplicación

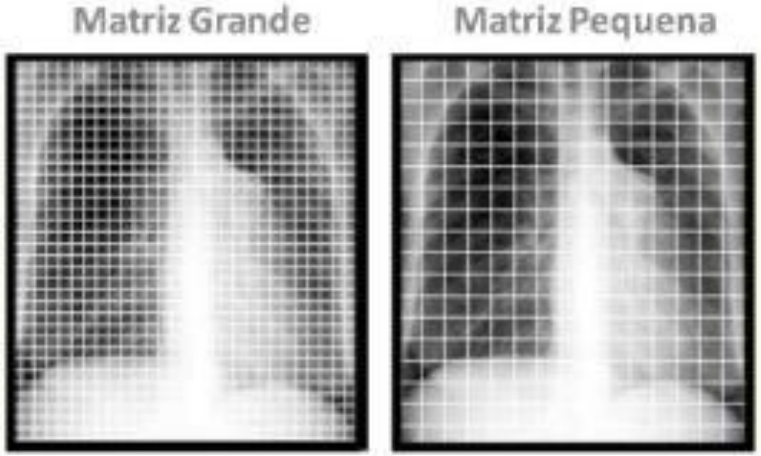


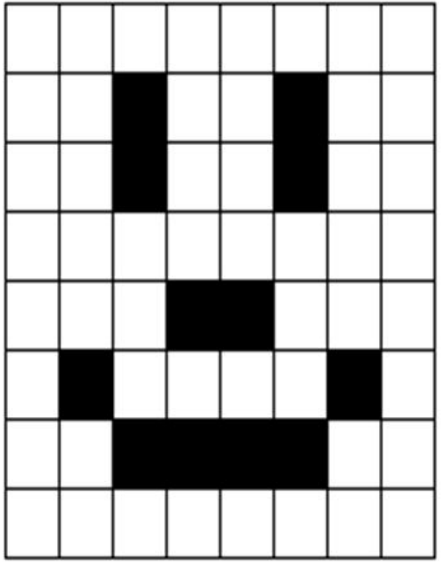
ESTÁS AQUI DISCPLINAS / SAO 2025 - TUTI FRSF / TAREA 3 - ESTRUCTURAS DE CONTROL REPETITIVAS / PROGRESO

| | | |

MATRICES

Ejemplos de aplicación



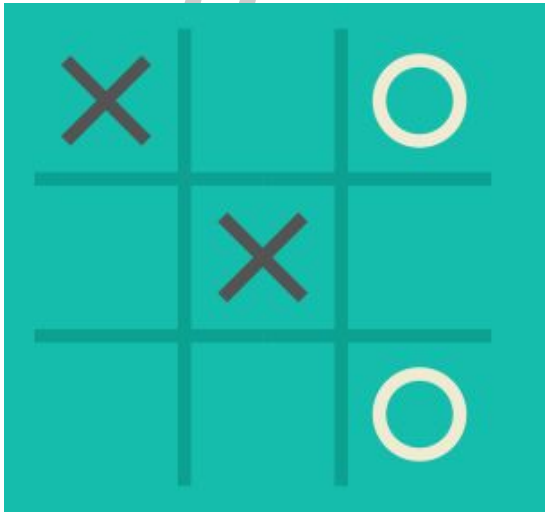


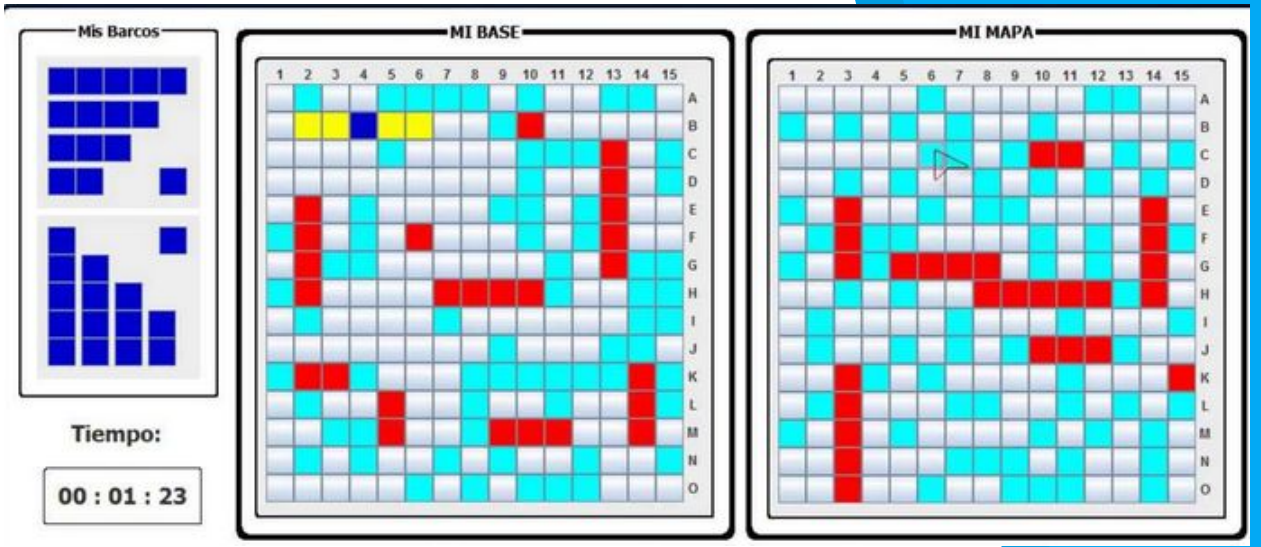
255	255	255	255	255	255	255	255
255	255	0	255	255	0	255	255
255	255	0	255	255	0	255	255
255	255	255	255	255	255	255	255
255	255	255	0	0	255	255	255
255	0	255	255	255	255	0	255
255	255	0	0	0	0	255	255
255	255	255	255	255	255	255	255

ESTRUCTURAS DE DATOS
APLICACIÓN - ESTADÍSTICAS

TEMPERATURA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic
Max	31	31	31	32	32	32	32	32	31	31	31	30
Min 	23	23	24	24	24	25	25	25	24	24	24	23
Lluvia m/m 	7	0	0	30	91	112	92	125	141	238	131	37

ESTRUCTURAS DE DATOS
APLICACIÓN - JUEGOS



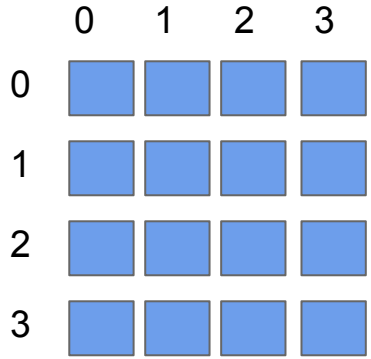


ARREGLOS BIDIMENSIONALES
OPERACIONES

Operaciones comunes sobre matrices:

- Carga de una matriz
- Visualización de una matriz
- Fila con mayor suma
- Búsqueda de un valor cero
- Matriz transpuesta

PROGRAMACÍON BÁSICA
ARREGLOS BIDIMENSIONALES



Declaración

```
int[][] matriz = new int[filas][cols];
```

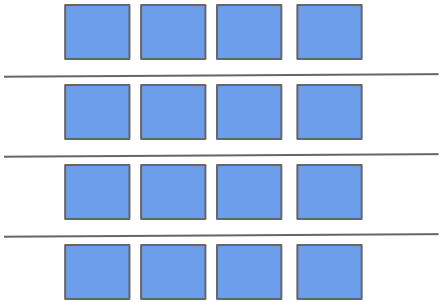
ACCESO

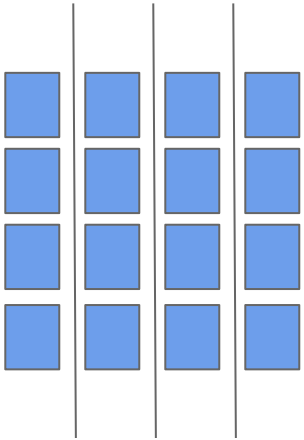
Para referirse a un elemento, hay que especificar:

Nombre del arreglo y posición

```
matriz[fila][col]
matriz[0][0]
matriz[0][2]
```

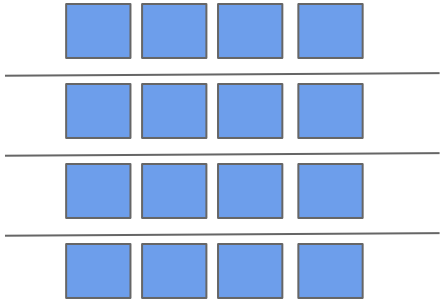
ARREGLOS BIDIMENSIONALES
RECORRIDO: X FILA vs X COLUMNAS





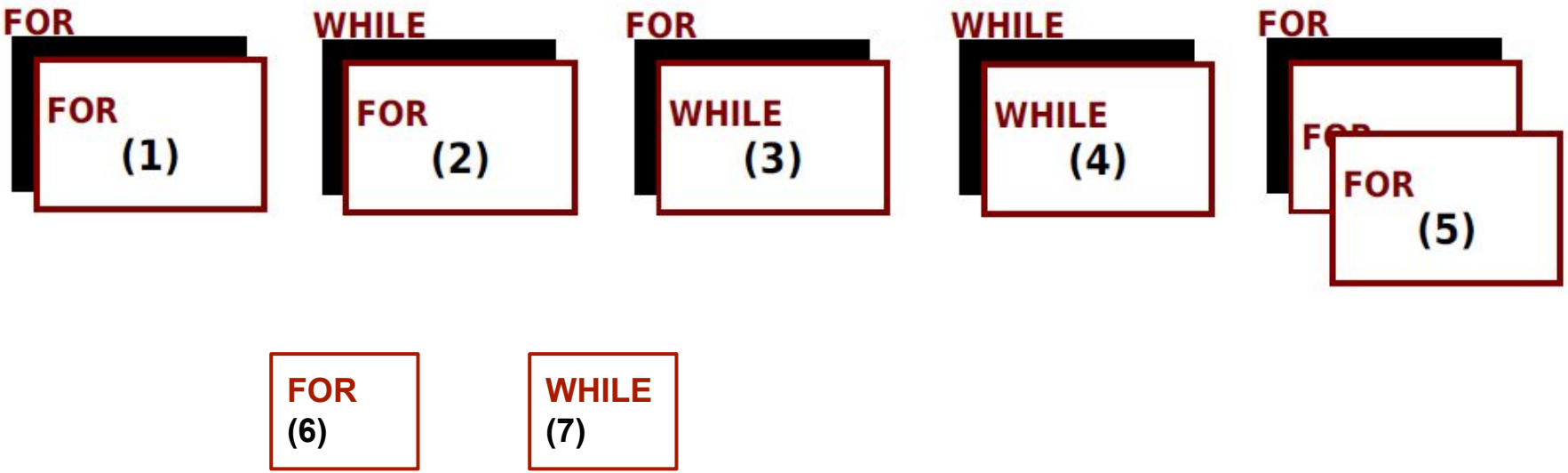
ARREGLOS BIDIMENSIONALES

OPERACIONES - CargarArreglo



```
final int FILAS = 4, COLUMNAS = 3;
for (i = 0; i < FILAS; i++) {
     for (j = 0; j < COLUMNAS; j++) {
          System.out.print("numeros[" + i + "][" + j + "]= ");
           numeros[i][j] = e.nextInt();
       }
 }
```

Arreglo Bidimensional
ESQUEMAS DE RECORRIDO



Arreglos Bidimensionales

Problema 11: Una empresa posee 5 servidores y desea analizar el tráfico de correo electrónico entre ellos. Para esto almacenará los datos en una matriz correo de 5x5 elementos. El elemento correo[i][j] indicará el número de kb de correo enviados desde el servidor i hasta el servidor j.

Obtener la siguiente información:

a) Total de correo (en kb) enviado por cada uno de los cinco servidores.

b) Número del servidor que ha enviado mayor cantidad de kb en correos.

c) Muestre los servidores que recibieron correo por encima de una cota M establecida (recibida como dato).

correo (ixj)

enviado i \ recibido j	0	1	2	3	4
0	33	0	25	47	86
1	17	5	13	8	69
2	23	33	41	32	22
3	5	51	74	21	3
4	49	54	32	12	19



Arreglos Bidimensionales (guía AEDDpr06)

Problema 2: Una empresa de aerolíneas nacional posee aviones de 4 categorías y viaja a 50 localidades de zonas turísticas del país. Se dispone de un registro de todos los pasajes vendidos en una temporada en una matriz de pasajes vendidos indexada por código de categoría (0, 1, 2, 3) y código de destino (0 a 49). Además se dispone de un vector ordenado por código de destino que indica el nombre de cada localidad.

-Se pide informar :

a) La cantidad de pasajeros por localidad.

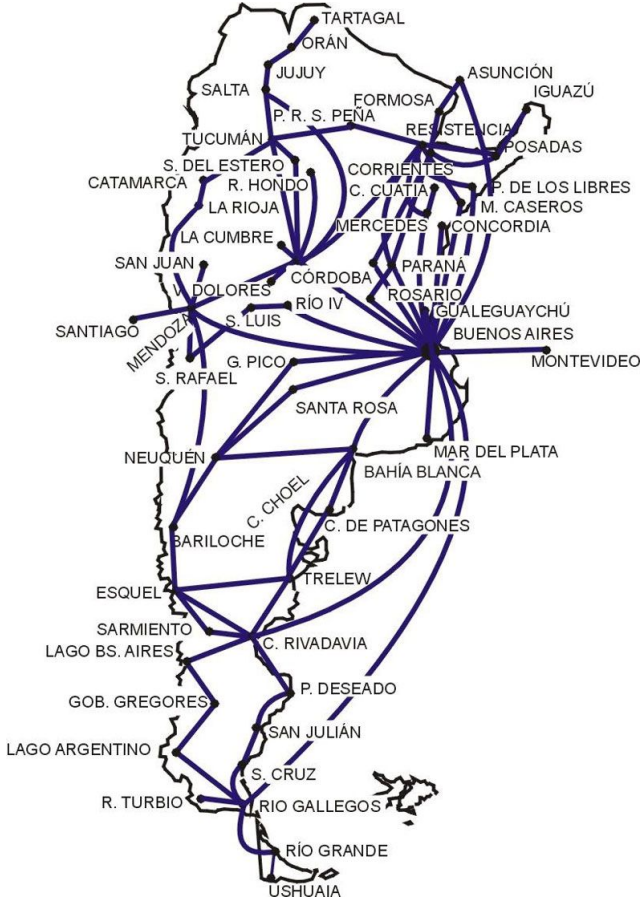
b) La cantidad de pasajeros por categoría.

c) Las localidades a las que no se vendió ningún pasaje.

d) La localidad a la que viajó la menor cantidad de pasajeros.

e) La cantidad de localidades a las cuales viajaron más de 1000 pasajeros.

f) Indicar si existe o no alguna categoría de aviones para las que no se vendió ningún pasaje.



Arreglos Bidimensionales

(guía AEDDpr06 - Problema 2)

destino[50]

0	1	2	3	4	. . .	48	49
SALTA	TUCUMAN	CORDOBA	JUJUY	MENDOZA		ROSARIO	CHUBUT

registro[4x50]

	0	1	2	3	4	..	..	..	48	49
0	33	0	25	47	86	33	0	25	47	86
1	17	5	13	8	69	17	5	13	8	69
2	23	33	41	32	22	23	33	41	32	22
3	5	51	74	21	3	5	51	74	21	3

